

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

The figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.
The product design and specifications may change without notice.

Contact Samsung world wide If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.	
Samsung Service Centre ☎ Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	Website www.samsung.com/th/support



BN68-25031M-00

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- After removing the screen protective film, never remove the Polarising film.
 - If the protective film removal label is not found, the protective film has already been removed.
- CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING** - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
 - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING** - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

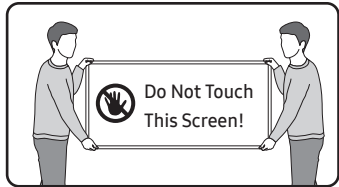


Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.



Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown. For more information about handling, refer to the Unpacking and Installation Guide came with this product.



Before Reading This Simple User Guide

This TV comes with this Simple User Guide and an embedded User Guide.
(⏮) > left directional button > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User Guide)
On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock.
Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the TV on a wall

If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.
- For safety, please install all fasteners without missing any of the supplied parts according to the instructions in the provided installation manual.
- Before installing a wall mount, be sure to check that it is compatible with the TV.

- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Unpacking and Installation Guide.



Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
 - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When installing the TV (*Wireless One Connect box), ensure proper ventilation by leaving sufficient space between the TV (*Wireless One Connect box) and surrounding objects. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.
*: Wireless One Connect Box Supported Model Only
• When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Safety Precaution



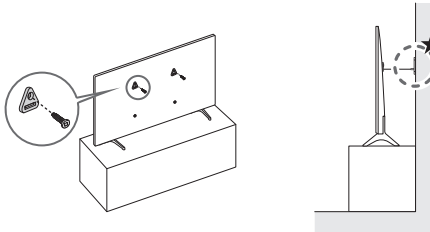
Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the TV from falling".



WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
 - Always use furniture that can safely support the television set.
 - Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - Never place a television set in an unstable location.
 - Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Preventing the TV from falling



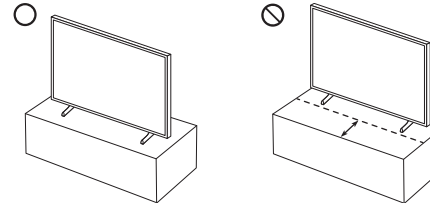
★ : Wall-anchor (not supplied)

- Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
 - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
- Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
 - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table on the Unpacking and Installation Guide.
- Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
 - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
 - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

Precautions when installing the TV with a stand

(The Frame only)

When you install the TV with a stand, avoid placing the stand on the back part of the table surface. Failure to do so may cause the motion sensor at the bottom of the TV not to work properly.



The TV won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the TV Controller button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control.

The screen dims.

The Eco Sensor automatically adjusts the screen brightness based on the ambient light intensity. If the screen is too dark when watching in a dark environment, check the **Brightness Optimisation** feature (⏮) > left directional button > ⚙ Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Brightness Optimisation).
The screen brightness may decrease if any objects block the Eco Sensor located at the bottom of the product.

04 Specifications and Other Information

Specifications

Display Resolution QN9**H: 7680 x 4320 Other models: 3840 x 2160
Model Name UA43U8000H UA50U8000H UA55U8000H UA65U8000H UA75U8000H UA85U8000H UA43U8500H UA55U8500H UA65U8500H UA75U8500H UA85U8500H UA43UE800H UA50UE800H UA55UE800H UA65UE800H UA75UE800H UA98U9500H UA43M70HA UA50M70HA UA55M70HA UA65M70HA UA75M70HA UA85M70HA UA43M75HA UA50M75HA UA55M75HA UA65M75HA UA75M75HA UA85M75HA UA55M80HA UA65M80HA UA75M80HA UA85M80HA UA100M90H UA43M1EHA UA50M1EHA UA55M1EHA UA65M1EHA UA75M1EHA QA43QN70HA QA50QN70HA QA55QN70HA QA65QN70HA QA75QN70HA QA85QN70HA QA50QN80HA QA55QN80HA QA65QN80HA QA75QN80HA QA85QN80HA QA100QN80H QA85QN990H QA55QN1EHA QA65QN1EHA QA75QN1EHA QA48S85HA QA55S85HA QA65S85HA QA77S85HA QA83S85HA QA42S90HA QA48S90HA QA55S90HA QA65S90HA QA77S90HA QA83S90HA QA55S95HA QA65S95HA QA77S95HA QA83S95HA QA43LS03HE QA55LS03HE QA65LS03HE QA75LS03HE QA85LS03HE QA98LS03HE MRA55R85HA MRA65R85HA MRA75R85HA MRA85R85HA MRA65SR95HA MRA75SR95HA MRA85SR95HA

Sound (Output) U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/QN7*H/QN1EH/ M1EH/S85H: 20 W R8*H/QN8*H: 30 W R9*H/S95H: 70 W S90H (42"): 20 W, S90H (48"-83"): 40 W QN9**H: 90 W LS03HE (43"-85"): 20 W LS03HE (98")/LS03HW: 40 W
Operating Temperature 50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Operating Humidity 10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Storage Humidity 5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
 - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
 - On Wireless One Connect Box models, the label is attached to the bottom of the Wireless One Connect Box.
- To connect a LAN cable, use a CAT 7 ("STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.

[Precautions for using Wi-Fi 5.925 ~ 7.125 (or 6.425) GHz]
Operation of this product shall be limited to indoor use only.

02 Initial Setup

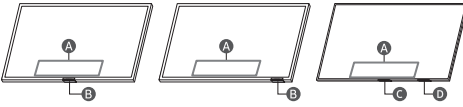
When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to terrestrial TV (applicable to devices with tuners only) and external devices, e.g. via HDMI.
- LS03H models support Portrait Mode when installed vertically (except for the 98LS03HE).
 - Some features may not support portrait mode or full screen.
 - The initial setup is optimised for landscape mode.

Using the TV Controller

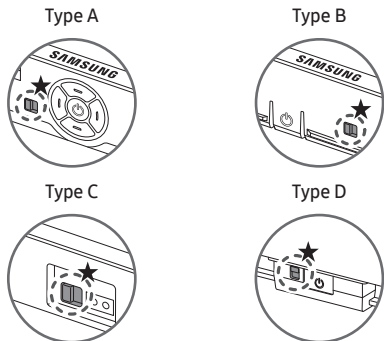
You can turn on the TV with the TV Controller button at the bottom of the TV, and then use the Control menu. The Control menu appears when the TV Controller button is pressed while the TV is On.

- The position and shape of the buttons at the bottom of the TV may differ depending on the model.
- The screen may dim if the protective film on the Samsung logo or the bottom of the TV is not detached. If protective film is attached, remove the film.
- On model LS03HW, the TV Control button / Remote Control Sensor may not be fixed in place and may move. This is not a defect, but part of the design to ensure smooth remote control sensing when a Customizable Frame is installed, which is sold separately.



- A** Control menu
 - B** TV Controller button / Remote control sensor / Microphone switch / *Motion Sensor
 - C** TV Controller button / Remote control sensor
 - D** Microphone switch
- *: The Frame only

How to turn on and off the Microphone



★ : On/Off Switch

- You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom or rear bottom of the TV. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.
- This function is supported only in R9*H/R8*H/QN1EH/ QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/ U9**H/LS03H*.
 - The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
 - During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

03 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, refer to "Troubleshooting" in the User Guide.
(⏮) > left directional button > ⚙ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User Guide > Troubleshooting)
If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service centre.

- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the Update Now or Auto update functions on the TV's menu (⏮) > left directional button > ⚙ Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto update).

SAMSUNG

คู่มือผู้ใช้อย่างง่าย

ภาพประกอบแสดงตำแหน่งของปุ่มกดและสวิตช์

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung เพื่อรับบริการอย่างสมบูรณแบบ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ www.samsung.com รุ่น _____ หมายเลขซีเรียล _____

คำเตือนและรูปภาพในคู่มือใช้อย่างง่ายมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปจากลักษณะที่ปรากฏจริงของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

โปรดอ่านคู่มือใช้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง และโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อควรระวังความปลอดภัยที่ปรากฏในคู่มือใช้

ติดต่อ Samsung ทั่วโลก ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung	
ศูนย์บริการ Samsung 	เว็บไซต์
Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support

	สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายในบริเวณหรือในการสัมผัสด้วยวัตถุ ที่لامกับชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์
	สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา
	ผลิตภัณฑ์รหัส II: สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีคู่มือการเชื่อมต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพื่อความปลอดภัย ถ้าสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อไฟฟ้าสายเมน ผลิตภัณฑ์จะต้องการเชื่อมต่อกราวด์เพื่อป้องกันที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้
	แรงดันไฟฟ้า AC: แรงดันไฟฟ้าตามปกติที่มีเครื่องหมายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
	แรงดันไฟฟ้า DC: แรงดันไฟฟ้าตามปกติที่มีเครื่องหมายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
	ข้อควรระวัง อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์เป็นการบอกให้ผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมในคู่มือใช้อย่างง่าย

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

การทำงาน

- อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้แบตเตอรี่เหล่านี้อย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกาทิ้งหรือการนำไปใช้ซ้ำ
- เก็บอุปกรณ์เสริม (รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ หรืออื่นฯ) ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและแห้ง
- อย่าทำผลิตภัณฑ์หรือวางแหล่งหรือกระแสไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไฟและติดต่อกับบริการของ Samsung
- โปรดอย่าใช้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ในกองไฟ
- ห้ามเสียดวงร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
- หลังจากตั้งที่สัมผัสกับรอยแตกแล้วห้ามตั้งที่ฝนโหลาหรือแดด
 - หากไม่พบฉลากการติดตั้งที่ระบุรอยแตก หากมีความจำเป็นควรขอได้ถูกส่งออกไปแล้ว
- ข้อควรระวัง:** มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดประเภท เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยที่แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนกันหรือเทียบเท่ากัน
- คำเตือน - ห้ามใช้เครื่องมือช่างที่ประกอบด้วยสารเคมี เช่น สารใส่ผงหรือน้ำหนอยปราคา ใกล้เคียงผลิตภัณฑ์
 - หากใช้น้ำสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์หรือเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
- คำเตือน - เพื่อป้องกันการถูกลานในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและสิ่งที่ยัเปลวไฟ อื่นๆ ห่างจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา

การดูแลโทรทัศน์

- ในการทำควมสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ห้อง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม ห้ามใช้สารเคมี เช่น เบนซีน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาขาว และ สเปรย์ปรับอากาศ นำน้ำหรือผลิตภัณฑ์หรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ภายนอก หรือทำให้สัญลักษณ์และข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
- พื้นผิวภายนอกและหน้าจอโทรทัศน์อาจเป็นรอยขีดข่วนจากการทำความสะอาด โปรดเช็ดพื้นผิวภายนอกและหน้าจออย่างระมัดระวัง โดยใช้ผ้านุ่มเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
- อย่าพ่นสเปรย์น้ำหรือสารทำความสะอาดลงที่โทรทัศน์โดยตรงของเหลวที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการฟางานผิดพลาดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างง่ายนี้

TV ที่มาพร้อมกัน คู่มือใช้อย่างง่าย ฉบับนี้ และ คู่มือใช้ แบบส่งไปรษ ( >  **การตั้งค่า** > **การสนับสนุน** > **เคล็ดลับและคู่มือใช้** > **เปิดคู่มือใช้**)

ในเว็บไซต์ (www.samsung.com) คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือใช้และคู่มือหาของคู่มือทางคอมพิวเตอร์ที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องนี้ได้

คำเตือน! คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ TV ของคุณ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาอันตรายลักษณะที่อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ

ข้อควรระวัง	
ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด	
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอดฝาปิด (หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุง	
	สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายในบริเวณหรือในการสัมผัสด้วยวัตถุ ที่لامกับชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์
	สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา
	ผลิตภัณฑ์รหัส II: สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีคู่มือการเชื่อมต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพื่อความปลอดภัย ถ้าสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อไฟฟ้าสายเมน ผลิตภัณฑ์จะต้องการเชื่อมต่อกราวด์เพื่อป้องกันที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้
	แรงดันไฟฟ้า AC: แรงดันไฟฟ้าตามปกติที่มีเครื่องหมายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
	แรงดันไฟฟ้า DC: แรงดันไฟฟ้าตามปกติที่มีเครื่องหมายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
	ข้อควรระวัง อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์เป็นการบอกให้ผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมในคู่มือใช้อย่างง่าย

พลังงาน

- โปรดอย่าใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผ่น สายไฟสำหรับต่อ หรือตัวแปลงเก็บชิตจากเต้าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- โปรดดูส่วนข้อมูลจำเพาะของพลังงานในคู่มือ หรือ ฉลากอุปกรณ์จำพวกผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแอมแปร์
- โปรดเสียบสายไฟไม่ให้มีการเสียดหรือกดทับโดยวิธีต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ โปรดระวังระดับที่เป็นพิษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้าที่ผ่น และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะในช่องเปิดของอุปกรณ์ กรณีนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด้านในของอุปกรณ์ ควรใช้ช่างที่มีความชำนาญเท่านั้นเป็นผู้เปิดอุปกรณ์นี้
- โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให้แน่นหนา เมื่อถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผ่น โปรดดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กด้วยมือหรือการดึงที่สายไฟ ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
- หากอุปกรณ์ไม่ทำงานตามปกติ โดยเฉพา หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น โปรดดับสั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมื่อทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดเสาอากาศหรือระบบเคเบิล
 - ฝุ่นและองที่สะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม้ โดยทำให้สายไฟเกิดการประกายและความร้อนหรือทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ
- ใช้เฉพาะปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าที่ลงกราวด์เท่านั้น
 - การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์เคลาส์ I เท่านั้น)
- ในกรณีอุปกรณ์นี้ยังอาจสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผ่น เพื่อให้สามารถถอดปลั๊กอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วถ้าจำเป็น โปรดวางเต้ารับไฟฟ้าที่ผ่นและปลั๊กไฟอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย

การติดตั้ง

- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ใกล้หรือวางบนเครื่องทำความร้อน หรือในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- ห้ามวางภาชนะที่ใส่น้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือความชื้น
- โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลถ้าคุณต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่มีฝุ่นละอองมาก มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ มีความชื้นสูง มีสารเคมี หรือตำแหน่งที่มีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่นในห้องอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็นต้น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน้ำหยดใส่หรือมีน้ำกระเด็นใส่

การติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง

- ถ้าคุณติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง ควรติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น ถ้าไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง TV อาจเลื่อนหรือร่วงหล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือแรงก้นเด็กหรือผู้ใหญ่ และทำให้ TV เสียหายรุนแรงได้

- หากต้องการสั่งซื้อชุดยึดติดผนังของ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
- Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแล้วคุณเองหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้งข้างใดข้างหนึ่งด้วยตนเอง
- Samsung ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของคุณ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทั้งที่ไม่ใช่มาตรฐาน VESA หรือไม่ได้รับไว้ หรือเมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถติดตั้งขายึดกับผนังบนกำแพงที่แข็งแรงซึ่งตั้งจากกับพื้น ก่อนที่จะต่อขาตั้งติดกับกับพื้นผิวที่ไม่ใช่ผนังปูน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจทำให้โทรทัศน์หล่นลงและส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้
- เพื่อความปลอดภัย โปรดติดตั้งด้วยวิธีทั้งหมดโดยใช้ชิ้นส่วนที่ให้มาด้วยให้ครบทุกชิ้น ตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งที่แนบมา
- ก่อนติดตั้งขายึดกับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับ โทรทัศน์

- อย่ายึดโทรทัศน์บริเวณที่มีความเสี่ยงมากกว่า 15 องศา
- ขนาดมาตรฐานสำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงอยู่ในตารางใน Unpacking and Installation Guide

-  อย่าติดตั้งชุดขายึดกับผนังของคุณในขณะที่เปิดโทรทัศน์อยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บขึ้นเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

- โปรดอย่าใช้สกรูที่มีขนาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูที่มีขนาดยาวเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
- สำหรับขายึดกับผนังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของขายึดกับผนังนั้นๆ
- ห้ามใช้สกรูแบบเกินไป อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ Samsung ไม่มี ความรับผิดชอบต่อบุคคลในลักษณะเหล่านี้
- การติดตั้งโทรทัศน์กับผนังต้องใช้อุ่นสองคนเสมอ
 - สำหรับรุ่นขนาด 82 นิ้วหรือใหญ่กว่า ให้ใช้คนสี่คนติดตั้ง TV กับผนัง

การระบายอากาศโทรทัศน์อย่างเหมาะสม

เมื่อติดตั้ง โทรทัศน์ (*กล่อง Wireless One Connect) โปรดทำให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างโทรทัศน์ (*กล่อง Wireless One Connect) กับวัตถุรอบข้างอย่างเพียงพอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหาับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น
*: ชิ้นที่สนับสนุนกล่อง Wireless One Connect เท่านั้น

- เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดติดผนัง เราขอแนะนำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตรายอื่นซึ่งคิดโดยนั้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหา กับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์กดหล่น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

-  **ข้อควรระวัง:** การตั้ง ดัน หรือโหนโทรทัศน์ อาจทำให้โทรทัศน์ร่วงหล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจห้อยโหนหรือทำให้โทรทัศน์เคลื่อน การดำเนินการนี้อาจทำให้โทรทัศน์พลิกหล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของโทรทัศน์ เพื่อให้ความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณสามารถซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสั่น โปรดดูหัวข้อ "การป้องกันไฟ TV ด้ว"

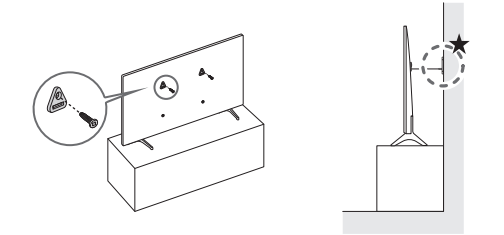
-  **คำเตือน:** ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจร่วงหล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บอาจรุนแรงมากขึ้นหากป้องกันได้โดยใช้ข้อควรระวังที่ปฏิบัติได้ดังนี้ เช่น:

- ใช้ตู้หรือขาตั้งหรือวิธีการติดตามที่แนะนำโดย Samsung เสมอ
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเสมอ
- โปรดดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าโทรทัศน์ไม่วางอยู่ตรงขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ให้ความรู้ผู้ดูแลเกี่ยวกับอันตรายของการเป็นขาเฟอร์นิเจอร์โดยไม่เสถียร ถูกดึงหรือกระชากได้
- ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มั่นคง
- ห้ามวางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้วางของหรือตู้หนังสือ) โดยไม่ยึดที่เฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์กับโครงสร้างรองรับที่เหมาะสม
- ไม่ตั้งโทรทัศน์บนกำแพงหรือติดขึ้นที่ระยะระหว่างโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจจุดไฟไหม้บนขา เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรล รีโมทโทรทัศน์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับโทรทัศน์

ถ้าเก้นโทรทัศน์เดิมไว้และเปลี่ยนที่ตั้ง ให้คำนึงถึงข้อพิจารณาข้างต้นเช่นเดียวกัน

- เมื่อจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือยก TV เพื่อเปลี่ยนหรือทำความสะอาด โปรดอย่าดึงขาตั้งออก

เพื่อป้องกันไฟไหม้โทรทัศน์หล่น



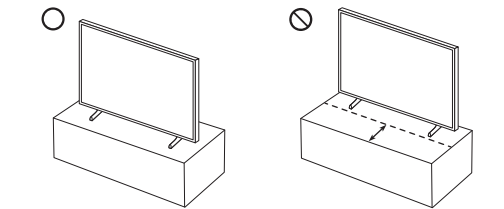
★: ผนัง-ตัวค้ำ (ไม่ใช่โซฟา)

- ใช้สกรูที่เหมาะสมเพื่อขึงชุดของโครงยึดเข้ากับผนังให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่างแน่นหนาแล้ว
 - คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เพ็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง
- ใช้สกรูที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อขึงชุดของโครงยึดเข้ากับ TV
 - สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสกรู โปรดดูชิ้นส่วนสกรูมาตรฐานที่ตารางใน Unpacking and Installation Guide
- ต่อที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์และที่ยึดที่ติดตั้งกับผนังด้วยสกรู
 - ติดตั้ง TV ให้แน่น เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง
 - ต่อสายยึดเพื่อให้ที่ยึดติดกับผนังอยู่ในความสูงเดียวกันหรือต่ำกว่าที่ยึดส่วนที่ติดกับ TV

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้ง TV กับขาตั้ง

(The Frame เท่านั้น)

เมื่อคุณติดตั้ง TV กับขาตั้ง โปรดหลีกเลี่ยงการวางขาตั้งที่ส่วนด้านหลังของพื้นผิวโต๊ะ หากไม่ดำเนินการนี้อาจทำให้เซนเซอร์การเคลื่อนไหวที่ด้านหลังของ TV ไม่ทำงานตามปกติ



ภาคผนวก : ระดับความเหมาะสมของรายการ - สำหรับประเทศไทยเท่านั้น

ตัวอักษร	ไอคอน	คำอธิบาย
อนุญาตทั้งหมด		กรณีไม่มีการระบุให้ລາກของรายการ
ป		รายการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
ด		รายการสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ท		รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย
น13		รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
น18		รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
ฉ		รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน

โทรทัศน์ไม่สามารถเปิดได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนาแล้ว
- ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังทำงานได้และเชมเซอร์รีโมทคอนโทรลที่ด้านล่างของ TV สว่างเป็นสีแดงคงที่
- ลองกดปุ่ม **อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์** ที่ด้านล่างของ TV เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากรีโมทคอนโทรล

หน้าจอมีดง

เซนเซอร์ประเภทนี้ จะปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบ หากหน้าจอมีดงเกินไปขณะรับชมโทรทัศน์โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ **การปรับความสว่างให้เหมาะสม** ( >  **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ทั่วไป**และ**ความเป็นส่วนตัว** > **การปรับอัตโนมัติและพลังงาน** > **การปรับความสว่างให้เหมาะสม**)

ความสว่างของหน้าจออาจลดลงหากมีวัตถุบัง เซนเซอร์ประเภทนี้ที่อยู่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

04 ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ความละเอียดการแสดงผล
QN9**H: 7680 x 4320
รุ่นอื่นๆ: 3840 x 2160

อื่นๆ

อื่นๆ
UA43U8000H UA50U8000H UA55U8000H UA65U8000H UA75U8000H UA85U8000H UA43U8500H UA50U8500H UA55U8500H UA65U8500H UA75U8500H UA85U8500H UA43UE800H UA50UE800H UA55UE800H UA65UE800H UA75UE800H UA85U900H UA43M70HA UA50M70HA UA55M70HA UA65M70HA UA75M70HA UA85M70HA UA43M75HA UA50M75HA UA55M75HA UA65M75HA UA75M75HA UA85M75HA UA55M80HA UA65M80HA UA75M80HA UA85M80HA UA100M90H UA43M1EHA UA50M1EHA UA55M1EHA UA65M1EHA UA75M1EHA QA43QN70HA QA50QN70HA QA55QN70HA QA65QN70HA QA75QN70HA QA85QN70HA QA55QN80HA QA65QN80HA QA75QN80HA QA85QN80HA QA100QN80H QA85QN90H QA55QN1EHA QA65QN1EHA QA75QN1EHA QA85S85HA QA55S85HA QA65S85HA QA77S85HA QA83S85HA QA42S90HA QA48S90HA QA55S90HA QA65S90HA QA77S90HA QA83S90HA QA55S95HA QA65S95SH QA77S95HA QA83S95HA QA43LS03HE QA55LS03HE QA65LS03HE QA75LS03HE QA85LS03HE QA98LS03HE MRA55SR85HA MRA65SR85HA MRA75SR85HA MRA85SR85HA MRA65SR95HA MRA75R95HA MRA85R95HA

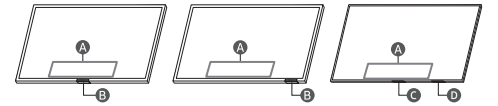
02 การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์เป็นครั้งแรก จะเริ่มการตั้งค่าเริ่มต้น ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ และกำหนดค่าพื้นฐานของ TV เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการรับชมของคุณ

- คุณต้องใช้บัญชี Samsung เพื่อเข้าถึงบริการแบบสมัครนบริการขายของเรา หากคุณเลือกไม่เข้าร่วม คุณจะมีการเชื่อมต่อกับ TV ภาคพื้นดิน (สำหรับอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์เท่านั้น) และอุปกรณ์ภายนอก เช่น ผ่าน HDMI เท่านั้น
- รุ่น LS03H สนับสนุน โหมดภาพแนวตั้ง เมื่อติดตั้งในแนวตั้ง (ยกเว้น 98LS03HE)
 - คุณสมบัตินี้จะอาจอาจไม่สนับสนุนโหมดแนวตั้งหรือเดิมหน้าจอ
 - การตั้งค่าเริ่มต้นเหมาะสำหรับโหมดแนวนอน

การใช้ อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์

- คุณสามารถเปิด TV ด้วยปุ่ม **อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์** ที่ด้านล่างของ TV จากนั้นใช้ **เมนูควบคุม** **เมนูควบคุม** จะปรากฏเมื่อกดปุ่ม **อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์** ขณะที่ TV เปิดทำงานอยู่
- ตำแหน่งและรูปทรงของปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของ TV อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- หน้าจออาจมีดงถ้าไม่ได้สัมผัสกับจอที่ใส่ไว้โดย Samsung หรือด้านล่างของ TV ออก หากติดที่สัมผัสรอยอยู่ ให้ลอกที่สัมผัสออก
- ในรุ่น LS03HW ปุ่มควบคุม TV / เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลอาจไม่ได้ติดอยู่กับที่และสามารถขยับได้ ปีที่ไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับฟังรีโมทคอนโทรลได้อย่างราบรื่นเมื่อมี Customizable Frame ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหากติดตั้งอยู่



- A) เมนูควบคุม**
- B) ปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์ / เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล / สวิตช์โมโครโฟน / *เซนเซอร์การเคลื่อนไหว**
- C) ปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมโทรทัศน์ / เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล**
- D) ขั้วเคเบิลสวิตช์**

*: The Frame เท่านั้น



คำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อดำเนินการไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณ

- TV ที่ซ่อน ตามที่แสดง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาดำเนินการ โปรดดูที่คู่มือการแยกกล่องและติดตั้งซึ่งมาับผลิตภัณฑ์

